Chapter 5

Glue Types and Univalence

同値な型は等しいか。たとえば Theorem 78 の $\mathbb{Z}$ と Int は、互いに逆な写像で結ばれているという意味で「同じ型」であるが、この 2 つを結ぶ $\mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,\mathbb{Z}\,\mathrm{Int}$ を作る手段を、本書はまだもっていない。$\langle i\rangle -$ で型どうしの path を作るには、i に依存する型の式が要るが、これまでの型構成子はどれも「両端で同じ構成子」の線しか作れないからである。本章で導入する *Glue* 型は、まさにこの手段を与える：同値 $e : T \simeq A$ を「境界の材料」として型の線を作る構成子であり、そこから *univalence*—同値ならば path で結ばれる—が定理として従う。

まず同値の概念を定義する。

Definition 89 (Contractibility, Fibers, and Equivalences)**.** $A, B : \mathrm{type}$, $f : A \to B$, $b : B$ に対して：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{isContr}(A) &\stackrel{def}{\equiv} (x : A) \times (y : A) \to \mathrm{Path}\,A\,x\,y \\
\mathrm{fib}(f, b) &\stackrel{def}{\equiv} (x : A) \times \mathrm{Path}\,B\,(f\,x)\,b \\
\mathbf{isEquiv}(f) &\stackrel{def}{\equiv} (b : B) \to \mathbf{isContr}(\mathrm{fib}(f, b)) \\
A \simeq B &\stackrel{def}{\equiv} (f : A \to B) \times \mathbf{isEquiv}(f)
\end{aligned}
$$

$e : A \simeq B$ の関数成分を $\pi_1(e)$ と書く。

isContr(A) は「A には元があり、他のすべての元がそれと path で結ばれる」—A が 1 点に潰れる—ことをいう。$\mathrm{fib}(f, b)$ は b の逆像（とその witness）であり、**isEquiv**(f) は「すべての逆像がちょうど 1 点」、すなわち f が全単射の homotopy 版であることをいう。恒等写像が同値であること（$\mathrm{idEquiv}(A) : A \simeq A$）は、$\mathrm{fib}(id, b) = (x : A) \times \mathrm{Path}\,A\,x\,b$ が singleton であり、その可縮性を Section 2.2 で示してあることから従う。また、互いに逆な写像の組（往復がそれぞれ path で恒等に等しいもの）から **isEquiv** が構成できることが知られている（証明は The Univalent Foundations Program 2013 の §4.4 を参照。以下この事実を用いる）。これにより、Theorem 78 で示した往復の path の組は、正式に $\mathbb{Z} \simeq \mathrm{Int}$ の元を与える。

Definition 90 (Glue Types)**.**

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F} \qquad \Gamma \vdash A : \mathrm{type} \qquad \Gamma, \varphi \vdash T : \mathrm{type} \qquad \Gamma, \varphi \vdash e : T \simeq A}{\Gamma \vdash \mathrm{Glue}\,[\varphi \mapsto (T, e)]\,A : \mathrm{type}}\ (\mathrm{Glue}F)$$

$$\frac{\Gamma, \varphi \vdash t : T \qquad \Gamma \vdash a : A \qquad \Gamma, \varphi \vdash \pi_1(e)\,t = a : A}{\Gamma \vdash \mathtt{glue}\,[\varphi \mapsto t]\,a : \mathrm{Glue}\,[\varphi \mapsto (T, e)]\,A}\ (\mathrm{Glue}I)$$

$$\frac{\Gamma \vdash b : \mathrm{Glue}\,[\varphi \mapsto (T, e)]\,A}{\Gamma \vdash \mathtt{unglue}\,b : A}\ (\mathrm{Glue}E)$$

さらに、次の ∂-等値性が成り立つ：

$$\Gamma, \varphi \vdash \mathrm{Glue}\,[\varphi \mapsto (T, e)]\,A =_\partial T : \mathrm{type}$$
$$\Gamma, \varphi \vdash \mathtt{glue}\,[\varphi \mapsto t]\,a =_\partial t : T \qquad \Gamma, \varphi \vdash \mathtt{unglue}\,b =_\partial \pi_1(e)\,b : A$$

また、β 簡約と η 規則：

$$\mathtt{unglue}\,(\mathtt{glue}\,[\varphi \mapsto t]\,a) \to_\beta a \qquad (\beta)$$
$$\mathtt{glue}\,[\varphi \mapsto b]\,(\mathtt{unglue}\,b) = b : \mathrm{Glue}\,[\varphi \mapsto (T, e)]\,A \qquad (\eta)$$

直観的には、$\mathrm{Glue}\,[\varphi \mapsto (T, e)]\,A$ は「extent φ の上では T、それ以外では A」を、同値 e で貼り合わせた型である。第 1 の ∂-等値性が「φ 上では T そのもの」であることを述べ、$\mathtt{unglue}$ は貼り合わせを剥がして A 側の成分を取り出す（φ 上では b 自身が T の元なので、第 3 の ∂-等値性のとおり e で送った $\pi_1(e)\,b$ が A 側の成分である）。(Glue$I$) の第 3 前提は貼り合わせの整合性—T 側の材料 t を e で送ると A 側の材料 a に一致すること—を要求する。なお β・η は導入と除去の detour に関する規則であり、Section 3.6 の分類がここでも維持されていることを確認してほしい。

Glue 型の κ-簡約（hcomp と transp）は本体系で最も込み入った部分であり、その構成には Section 3.1 で導入した量化子消去 $\forall i$ が本質的に用いられる—あの操作の出番がここである。本書では規則の存在を認めるにとどめ、詳細は Cohen et al. (2018) の §6.2 に譲る。また、universe type_i 自身の Kan 構造（型どうしの path に沿った hcomp・transp）も Glue 型を用いて与えられる（同 §7.1）。以下ではこれらを既知として用いる。

Definition 91 (Univalence Map)**.** $\Gamma \vdash e : A \simeq B$ に対して：

$$\mathrm{ua}(e) \overset{def}{\equiv} \langle i \rangle\, \mathrm{Glue}\,[(i = 0) \mapsto (A, e),\ (i = 1) \mapsto (B, \mathrm{idEquiv}(B))]\,B$$
$$: \mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,A\,B$$

端点を検算しよう。$[0/i]$ では面公式 $(i = 0)$ が $1_\mathbb{F}$ となるから、第 1 の ∂-等値性と Lemma 28 により

$$\mathrm{Glue}\,[1_\mathbb{F} \mapsto (A, e)]\,B =_\partial A$$

すなわち $\mathrm{ua}(e)\,0 = A$ である。同様に $[1/i]$ では $(i = 1)$ が $1_\mathbb{F}$ となり $\mathrm{ua}(e)\,1 = B$ である。よって $\mathrm{ua}(e)$ はたしかに A から B への型の path である（$\mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,A\,B$ の形成には、type_i 自身が type_{i+1} の元であるという本書の sort の階層を用いている）。

さらに、$\mathrm{ua}(e)$ に沿った移送は e の関数成分の適用に一致する：任意の $a : A$ に対して

$$\vdash \mathrm{Path}\, B\, (\mathtt{transp}^{i}\, (\mathrm{ua}(e)\, i)\, 0_{\mathbb{F}}\, a)\, (\pi_1(e)\, a)\ \mathit{true}$$

が成り立つ（uaβ；Glue の transp の κ-簡約から従う。判断的等値性としては成り立たない)。すなわち、「同値で作った path に沿って運ぶ」ことは「同値を適用する」ことに path の意味で等しい。

univalence の証明の準備として、2 つの補題を用意する。第一の補題は、可縮性を Section 3.2 の語彙—部分元と延長可能性—で言い換えるものである。部分元とは、立方体の一部（extent の上）にだけ値の定まった元であり、延長とは、その値を保ったまま立方体全体へ値を広げることであった。これがどの部分元についてもできる、という条件を低い次元から順に読んでみよう。extent が $0_{\mathbb{F}}$ のとき、これは C に元があることを意味する。extent が $(i{=}0) \vee (i{=}1)$ のとき、どの 2 元も path で結ばれることを意味する。さらに次元を上げれば、どの正方形の境界も内部まで埋まること、どの立方体の表面も中身まで埋まること、と続く。つまり「C にはどの次元にも穴がない」という条件であり、これが「C は 1 点に潰れる」ことと同じだ、というのがこの補題の内容である。

Lemma 92 (Contractibility as Extensibility)**.** 型 $\Gamma \vdash C : \mathbf{type}$ について、次は同値である：(i) $\mathbf{isContr}(C)$；(ii) 任意の extent φ 上の任意の部分元 $\Gamma, \varphi \vdash u : C$ が延長可能である。

Proof. (i) $\Rightarrow$ (ii)：(c_0, h) を可縮性の witness とする（$c_0 : C$、$h : (y : C) \to \mathrm{Path}\, C\, c_0\, y$)。部分元 u に対して

$$a \stackrel{def}{\equiv} \mathtt{hcomp}^{i}_{C}\, [\varphi \mapsto h\, u\, i]\ c_0$$

とおく。底面接続は、φ 上で $h\, u\, 0 =_{\partial} c_0$（端点規則）による。$\partial$-等値性により φ 上で $a =_{\partial} h\, u\, 1 =_{\partial} u$ だから、a が u を延長する。

(ii) $\Rightarrow$ (i)：まず extent $0_{\mathbb{F}}$ 上の空 system $[\,]$ は部分元であり（Definition 27 の $n = 0$ の場合)、その延長として中心 $c_0 : C$ を得る。次に任意の $y : C$ に対し、文脈 $\Gamma, i : \mathbb{I}$ における extent $(i{=}0) \vee (i{=}1)$ 上の部分元 $[\,(i{=}0)\ c_0,\ (i{=}1)\ y\,]$ の延長 a をとれば、$\langle i \rangle\, a : \mathrm{Path}\, C\, c_0\, y$ である（Section 3.2 の末尾で述べた「部分元の延長として path を見る」例そのものである)。 □

第二の補題は、Glue 型の除去写像そのものについての定理である。

Theorem 93 (Unglue is an Equivalence)**.** $\Gamma \vdash \varphi : \mathbb{F}$、$\Gamma \vdash A : \mathbf{type}$、$\Gamma, \varphi \vdash (T, e) : (e : T \simeq A)$ に対し、$B \stackrel{def}{\equiv} \mathrm{Glue}\, [\varphi \mapsto (T, e)]\, A$ とおくと、$\mathtt{unglue} : B \to A$ は同値である。

証明：$a : A$ を固定し、$\mathbf{isContr}(\mathrm{fib}(\mathtt{unglue}, a))$ を Lemma 92 (ii) で示す。extent ψ 上の部分元 $\Gamma, \psi \vdash (t, p) : \mathrm{fib}(\mathtt{unglue}, a)$（$t : B$、$p : \mathrm{Path}\, A\, (\mathtt{unglue}\, t)\, a$）をとり、これを延長する全域元を 3 段で構成する。

(1) **φ の上で fiber の可縮性を使う。** φ 上では $B =_{\partial} T$ かつ $\mathtt{unglue} =_{\partial} \pi_1(e)$（$\partial$-規則）だから、$(t, p)$ の $\varphi \wedge \psi$ への制限は $\mathrm{fib}(\pi_1(e), a)$ の部分元である。**isEquiv** の定義によりこの fiber は可縮だから、Lemma 92 (i) $\Rightarrow$ (ii) を制限文脈 Γ, φ で適用して、延長 $\Gamma, \varphi \vdash (t_1, p_1) : \mathrm{fib}(\pi_1(e), a)$（$\psi \wedge \varphi$ 上で (t, p) に等しい）を得る。

(2) A **の中で蓋を作る。**

$$a_1 \overset{def}{\equiv} \mathtt{hcomp}^i_A\,[\,\psi \mapsto p\,(\mathtt{1\text{-}}i),\ \varphi \mapsto p_1\,(\mathtt{1\text{-}}i)\,]\ a$$

とおく。底面接続は $p\,1 =_\partial a$、$p_1\,1 =_\partial a$（端点規則）、重なり $\psi \wedge \varphi$ 上の両立は（1）の $p = p_1$ による。∂-等値性により

$$a_1 =_\partial p\,0 =_\partial \mathtt{unglue}\,t \quad (\psi \text{ 上}) \qquad a_1 =_\partial p_1\,0 =_\partial \pi_1(e)\,t_1 \quad (\varphi \text{ 上})$$

(3) **貼り合わせる。**（2）の第 2 の等値性は (Glue$I$) の第 3 前提そのものだから、

$$t' \overset{def}{\equiv} \mathtt{glue}\,[\varphi \mapsto t_1]\,a_1 \ :\ B$$

が型付く。ψ 上では、η により $t = \mathtt{glue}\,[\varphi \mapsto t]\,(\mathtt{unglue}\,t)$ であり、$t_1 =_\partial t$ ($\varphi \wedge \psi$ 上) と $a_1 =_\partial \mathtt{unglue}\,t$ (ψ 上) から $t' =_\partial t$ を得る。また β により $\mathtt{unglue}\,t' \to_\beta a_1$ である。最後に、(2) の hcomp の充填 (Remark 33) $Q(j) \overset{def}{\equiv} \mathtt{hfill}^i_A\,[\,\psi \mapsto p\,(\mathtt{1\text{-}}i),\ \varphi \mapsto p_1\,(\mathtt{1\text{-}}i)\,]\ a\ j$ を反転して $p' \overset{def}{\equiv} \langle j \rangle\, Q(\mathtt{1\text{-}}j)$ とおくと、$p'\,0 = Q(1) = a_1 = \mathtt{unglue}\,t'$、$p'\,1 = Q(0) = a$ であり、ψ 上では $Q(j) =_\partial p\,(\mathtt{1\text{-}}i)[j/i] = p\,(\mathtt{1\text{-}}j)$ から $p'\,j = p\,j$、すなわち p' は ψ 上で p に一致する。

こうして (t', p') が (t, p) を（成分ごとに）延長する。Lemma 92 により fiber は可縮であり、unglue は同値である。 □

Corollary 94. 任意の $\Gamma \vdash A : \mathrm{type}_i$ に対し、型 $(X : \mathrm{type}_i) \times (X \simeq A)$ は可縮である。

証明：Lemma 92（ii）⇒（i）による。$C \overset{def}{\equiv} (X : \mathrm{type}_i) \times (X \simeq A)$ とおき、extent φ 上の部分元 $\Gamma, \varphi \vdash (T, f) : C$ をとる。全域元の候補は、まさに Glue 型が与える：

$$(B^*, u^*) \overset{def}{\equiv} \big(\,\mathrm{Glue}\,[\varphi \mapsto (T, f)]\,A,\ (\mathtt{unglue},\ \text{Theorem 93 の witness})\,\big)$$

φ 上では $B^* =_\partial T$ かつ $\mathtt{unglue} =_\partial \pi_1(f)$（$\partial$-規則）だから、第 1 成分と関数成分は**ちょうど**一致する。**isEquiv** の witness 成分は一致するとは限らないが、**isEquiv**(g) は**命題**である（**isContr** が命題であること—The Univalent Foundations Program 2013 の補題 3.11.4—と Lemma 63 による）から、φ 上で $q : \mathrm{Path}\,C\,(B^*, u^*)\,(T, f)$ が第 1・第 2 成分定値の path として得られる。そこで $\mathtt{hcomp}^i_C\,[\varphi \mapsto q\,i]\,(B^*, u^*)$ が (T, f) をちょうど φ 上で一致する形で延長する。よって C は可縮である。 □

Theorem 95 (Univalence)**.** 任意の $A, B : \mathrm{type}_i$ に対して、transp を用いて構成される標準的な写像 pathToEquiv : $\mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,A\,B \to (A \simeq B)$ は同値である。すなわち、以下が成り立つ。

$$\vdash (\mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,A\,B) \simeq (A \simeq B)\ \mathit{true}$$

証明：本質は Corollary 94 である。まず、$(X : \mathrm{type}_i) \times \mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,X\,A$ も可縮である：Section 2.2 の singleton の可縮性の構成（connection による）は型に依らないから、宇宙の上でもそのまま成り立つ。pathToEquiv は各 X ごとの写像だから、2 つの全空間の間の写像

$$(X : \mathrm{type}_i) \times \mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,X\,A \ \longrightarrow\ (X : \mathrm{type}_i) \times (X \simeq A)$$

を誘導する。両辺はともに可縮であり、可縮な型の間の任意の写像は同値である（往復の合成は、可縮性の与える path によりいずれも恒等に結ばれる）。そして、全空間の上で同値である fiberwise 写像は各 fiber でも同値である（The Univalent Foundations Program 2013 の定理 4.7.7）から、各 X で **pathToEquiv** は同値である。逆写像を具体的に与えるのが **ua** であること（uaβ と **isEquiv** の命題性による）も同様に確かめられる。以上は Cohen et al. (2018) §7.2 の証明（延長可能性・unglue の同値性・Σ の可縮性）を本書の記法に書き起こしたものである。 □

homotopy type theory では univalence は公理として仮定される（The Univalent Foundations Program 2013）のに対し、cubical type theory ではこのように**定理**であり、しかも $\mathbf{ua}(e)$ は Glue 型の具体的な項なので、それに沿った移送が（κ-簡約により）計算する。これが「univalence の構成的解釈」の意味である。

5.1 An Alternative Integer Type

Remark 82 で見たとおり、`trunc` をもつ $\mathbb{Z}$ からの型値再帰（universe への除去）は素朴には通らない—universe は集合ではないからである。本節では、`trunc` を**もたない**整数型の別定義を与え、(1) それでも集合になることが**定理**として証明できること、(2) universe への除去が直接できること、を見る。そのうえで univalence により 2 つの定義を結び、片方の成果をもう片方へ**移送**する。

Definition 96 (The Integer Type $\mathbb{Z}_c$)**.** 高次帰納型 $\mathbb{Z}_c$ は、パラメータなしで、次の 2 つの構成子により定義される：

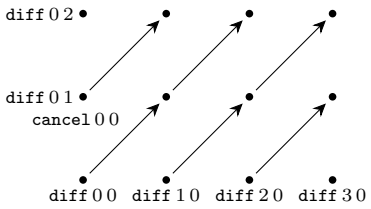
$$\frac{\Gamma \vdash a : \mathbb{N} \quad \Gamma \vdash b : \mathbb{N}}{\Gamma \vdash \mathtt{diff}\, a\, b : \mathbb{Z}_c} \qquad \frac{\Gamma \vdash a : \mathbb{N} \quad \Gamma \vdash b : \mathbb{N} \quad \Gamma \vdash r : \mathbb{I}}{\Gamma \vdash \mathtt{cancel}\, a\, b\, r : \mathbb{Z}_c}$$

ただし `cancel` は境界の等値性判断

$$\mathtt{cancel}\, a\, b\, 0 =_\partial \mathtt{diff}\, a\, b \qquad \mathtt{cancel}\, a\, b\, 1 =_\partial \mathtt{diff}\, (\mathtt{s}(a))\, (\mathtt{s}(b))$$

をともなう（hcomp 構成子も定義に含まれる）。

$\mathbb{Z}$（Definition 57）との違いは 2 点：path 構成子が「同値関係のすべての witness」ではなく**生成元 1 本**（各 (a, b) に対して $\langle a, b\rangle \sim_d \langle \mathtt{s}(a), \mathtt{s}(b)\rangle$ だけ）に絞られていること、そして `trunc` が**ない**ことである。幾何学的には、$\mathbb{Z}_c$ は格子 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ の各点に point を置き、対角線方向の辺 `cancel` で結んだグラフであり、各連結成分（= 1 つの整数）は「半直線」状で、**閉路をもたない**：



$\mathbb{Z}$ で trunc が必要だった理由（Definition 57 の脚注：平行辺と合成辺の作る閉路）が、ここでは最初から生じないのである。その代償として、一般の同値 $\langle m, n\rangle \sim_d \langle p, q\rangle$ の witness は構成子 1 回では得られず、`cancel` を鎖状に継いだ合成（hcomp）として構成することになる。

recursion principle には、**行き先への条件が付かない**：型 C への関数は、$d : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \to C$ と、$\mathtt{cancel}$ の行き先 $cl : (a, b : \mathbb{N}) \to \mathrm{Path}\, C\, (d\, a\, b)\, (d\, (\mathtt{s}(a))\, (\mathtt{s}(b)))$ を与えれば定義できる（S^1 と同じ形である）。この「条件なし」こそが、以下で universe への除去を可能にする。

■$\mathbb{Z}_c$ は集合である（定理として） Section 4.7 の norm と Int をそのまま使う。$\mathrm{toInt}_c : \mathbb{Z}_c \to \mathrm{Int}$ は $\mathrm{toInt}_c(\mathtt{diff}\, a\, b) \overset{def}{\equiv} \mathrm{norm}(a, b)$ で定義され、$\mathtt{cancel}\, a\, b$ の場合の義務は $\mathrm{norm}(a, b)$ と $\mathrm{norm}(\mathtt{s}(a), \mathtt{s}(b))$ を結ぶ path だが、norm の第 3 等式によりこれは**判断的に**同一の項であり、定値 path でよい。したがって $\mathrm{toInt}_c(\mathtt{cancel}\, a\, b\, i)$ は i に依存しない— well-definedness が判断的計算に吸収される、cancel 版に特有の現象である（$\mathbb{Z}$ の toInt では Lemma 77 という命題的な path を要した）。$\mathrm{fromInt}_c$ は $\iota_1(n) \mapsto \mathtt{diff}\, n\, \mathtt{0}$, $\iota_2(m) \mapsto \mathtt{diff}\, \mathtt{0}\, (\mathtt{s}(m))$ とする。往復の一致のうち $\mathrm{toInt}_c \circ \mathrm{fromInt}_c$ は（Theorem 78 (i) と同様）判断的。逆向き $m^c_{a,b} : \mathrm{Path}\, \mathbb{Z}_c\, (\mathrm{fromInt}_c(\mathrm{norm}(a, b)))\, (\mathtt{diff}\, a\, b)$ は二重帰納法

$$m^c_{a,\mathtt{0}} \overset{def}{\equiv} 1 \qquad m^c_{\mathtt{0},\mathtt{s}(b)} \overset{def}{\equiv} 1 \qquad m^c_{\mathtt{s}(a),\mathtt{s}(b)} \overset{def}{\equiv} m^c_{a,b} \cdot \langle i \rangle\, \mathtt{cancel}\, a\, b\, i$$

で構成できるが、今度は $\mathtt{trunc}$ がないため、$\mathtt{cancel}$ に沿った整合性（$m^c_{a,b}$ と $m^c_{\mathtt{s}(a),\mathtt{s}(b)}$ を結ぶ正方形）を**手で**与える必要がある。求める正方形は、合成 $m^c_{a,b} \cdot \langle i \rangle\, \mathtt{cancel}\, a\, b\, i$ の**充填**、すなわち Remark 33 の hfill がそのまま与える（立方体の詳細は機械検証 IntCancel モジュールを参照。この「hcomp で構成したものの整合性は hfill が保証する」という手筋が cancel 版の証明の基調である）。こうして $\mathbb{Z}_c \simeq \mathrm{Int}$ が成り立ち、集合性をレトラクトに沿って引き戻すことで（あるいは等値性の決定可能性と Hedberg の定理により）：

Theorem 97 ($\mathbb{Z}_c$ is a Set)**.** $\mathbb{Z}_c \simeq \mathrm{Int}$ であり、$\mathbf{isSet}(\mathbb{Z}_c)$ が成り立つ。

$\mathbb{Z}$ では公理（構成子 trunc）だったものが、$\mathbb{Z}_c$ では**定理**である。この対比を、一般的な戦術として述べておこう。

Remark 98 (Sets First or Sets Later)**.** 高次元の整合性（正方形・立方体……）をすべて手で構成するのは煩雑であり、しばしば非現実的である。2 つの戦術がある。第一は、set truncation の構成子を最初から定義に加え、整合性の義務を Lemma 62 に委ねる道—Definition 57 の $\mathbb{Z}$ がこれである。除去に「行き先は集合」という条件が付く代わりに、証明は一様に軽くなる。第二は、生成元を絞って truncation なしで型を定義し、決定可能な等値性をもつ既知の型との同値を経由して「実は集合であった」ことを後から証明する道—本節の $\mathbb{Z}_c$ がこれである。除去は無条件であり universe への除去も直接できるが、定義や証明に現れる高次の整合性は（集合性が確立するまで）手で埋める。

■$\mathbb{Z}_c$ 上の型値再帰 それでは Remark 82 の (c) の道を実行しよう。述語 $P : \mathbb{Z}_c \to \mathrm{type}$ を recursion principle で定義するには、$\mathtt{cancel}\, a\, b$ の場合に型どうしの path $\mathrm{Path}\, \mathrm{type}\, (P(\mathtt{diff}\, a\, b))\, (P(\mathtt{diff}\, (\mathtt{s}(a))\, (\mathtt{s}(b))))$ を与えればよく、それ以外の義務はない。ua がこれを可能にする。例として「零である」という述語を定義する。

まず、$\mathtt{s}$ が path の同値を誘導することを見る。$a, b : \mathbb{N}$ に対して

$$\mathrm{sucPathEquiv}(a, b) : (\mathrm{Path}\, \mathbb{N}\, a\, b) \simeq (\mathrm{Path}\, \mathbb{N}\, (\mathtt{s}(a))\, (\mathtt{s}(b)))$$

を構成する。関数成分は $f \overset{def}{\equiv} \lambda p. \langle i \rangle\, \mathtt{s}(p\, i)$、逆写像は前者関数 pd（Lemma 79）を用いて $g \overset{def}{\equiv} \lambda q. \langle i \rangle\, \mathrm{pd}(q\, i)$ とする（$q\, i$ の端点は $\mathtt{s}(a)$, $\mathtt{s}(b)$ だから、$g(q)$ の端点は a, b である）。

往復のうち $g(f(p)) = \langle i \rangle\, \mathbf{pd}(\mathtt{s}(p\,i)) = p$ は判断的に成り立つ。もう一方の $f(g(q))$ と q は、同じ端点をもつ $\mathbb{N}$ の path どうしであるから、$\mathbb{N}$ が集合であること（Section 4.7）により path で結ばれる。互いに逆な写像の組であるから、Definition 89 の後に注意した事実により同値が得られる。

これを用いて：

$$\begin{aligned} \mathbf{isZero}_c(\mathtt{diff}\,a\,b) &\overset{def}{\equiv} \mathrm{Path}\,\mathbb{N}\,a\,b \\ \mathbf{isZero}_c(\mathtt{cancel}\,a\,b\,i) &\overset{def}{\equiv} \mathrm{ua}(\mathrm{sucPathEquiv}(a,b))\,i \end{aligned}$$

（hcomp の場合は universe の hcomp—Glue により与えられる—による。）$\mathrm{ua}(\mathrm{sucPathEquiv}(a,b))$ の端点はまさに $\mathrm{Path}\,\mathbb{N}\,a\,b$ と $\mathrm{Path}\,\mathbb{N}\,(\mathtt{s}(a))\,(\mathtt{s}(b))$ であるから、recursion principle の証明義務が満たされている。こうして $\mathbf{isZero}_c(\mathtt{diff}\,\mathtt{0}\,\mathtt{0}) = \mathrm{Path}\,\mathbb{N}\,\mathtt{0}\,\mathtt{0}$ は inhabited、$\mathbf{isZero}_c(\mathtt{diff}\,(\mathtt{s}(n))\,\mathtt{0}) = \mathrm{Path}\,\mathbb{N}\,(\mathtt{s}(n))\,\mathtt{0}$ は（$\mathbb{N}$ の等値性の決定可能性より）empty である。正値性 $\mathbb{Z}_c^+$ や順序 $<$ も、$\mathbb{N}$ 上の対応する述語と「$\mathtt{s}$ による同値」を与えれば、まったく同じ手筋で定義できる。

■2 つの整数型を結ぶ—移送 Theorem 78 と Theorem 97 の同値を合成すると

$$e : \mathbb{Z} \simeq \mathrm{Int} \simeq \mathbb{Z}_c \qquad \text{したがって} \qquad \mathrm{ua}(e) : \mathrm{Path}\,\mathrm{type}_i\,\mathbb{Z}\,\mathbb{Z}_c$$

を得る。**異なる構成子で定義された 2 つの高次帰納型が、型として等しい**のである。この path の上を、成果が両方向に行き来する。

第一に、**述語は $\mathbb{Z}$ へ運べる**。$\mathbf{isZero}_{\mathbb{Z}} \overset{def}{\equiv} \lambda z.\mathbf{isZero}_c(\pi_1(e)\,z)$ と合成すれば、$\mathbb{Z}$ 上の「零である」述語が得られる（正値性・順序も同様）。これが Remark 82 の (c) の道の完成である。$\mathbb{Z}$ 上で直接には定義できなかった型値再帰が、trunc のない $\mathbb{Z}_c$ を経由することで実現された。

第二に、**構造は $\mathbb{Z}_c$ へ運べる**。Section 4.6 で証明した $(\mathbb{Z}, +_{\mathbb{Z}})$ の法則たちを、演算ごと束ねて移送する：motive を

$$M \overset{def}{\equiv} \lambda X.\ (add : X \to X \to X) \times \mathbf{Assoc}(X, add)$$

$$\mathbf{Assoc}(X, add) \overset{def}{\equiv} (x, y, w : X) \to \mathrm{Path}\,X\,(add\,(add\,x\,y)\,w)\,(add\,x\,(add\,y\,w))$$

（「加法とその結合律」の型）とすると、subst（Exercise 43）を $\mathrm{ua}(e)$ に沿って適用するだけで、$M(\mathbb{Z})$ の元 $(+_{\mathbb{Z}}, \text{Theorem 72 の証明})$ から $M(\mathbb{Z}_c)$ の元

$$t \overset{def}{\equiv} \mathrm{subst}(\mathrm{ua}(e),\ (+_{\mathbb{Z}}, \text{Theorem 72 の証明}))$$

が得られる：$\mathbb{Z}_c$ は、**何も証明し直すことなく**、結合律つきの加法 $\pi_1(t)$ を手に入れる。交換律・単位元・逆元も同じ Σ に積めばよい。これが univalence の実用上の意味である：同値な型は等しく、等しい型の上では、定義も定理も代入原理で流用できる。

Exercise 99. （1）$\mathbb{Z}_c$ 上に加法 $+_c$ を直接、recursion principle で定義せよ。第 1 引数の `cancel` には `cancel` で応えられる（$\mathtt{s}(m) + n = \mathtt{s}(m + n)$ が判断的なため）が、第 2 引数の `cancel` では端点が addSucc の分だけずれるため、`cancel` と $\mathbb{N}$ の補題の path を側面にもつ hcomp が要る。その開いた箱を書き下せ。（2）移送で得た加法 $\pi_1(t)$ と (1) の $+_c$ が path で結ばれること（一致すること）を、$\pi_1(e)$ が加法を保つこと（準同型性）に帰着させて示せ。（ヒント：point 構成子上で確かめれば、集合性（Theorem 97）が残りを埋める。）

2 つの定義の損得をまとめる。$\mathbb{Z}$（eq ＋ trunc、商型スタイル）は、古典的な商の構成と 1 対 1 に対応し、証明は一様に軽く、同じ設計が $\mathbb{Q}$・$\mathbb{R}$ へ反復できる。代わりに除去には「行き先は集合（示すものは命題）」の条件が付き、universe への除去は直接にはできない。$\mathbb{Z}_c$（cancel、生成元スタイル）は、truncation が不要で除去が無条件、型値再帰が直接できる。代わりに well-definedness の外の整合性（正方形・充填）を集合性が確立するまで手で埋めることになり、生成元の取り方は successor の構造に依存した個別の工夫である。univalence は、この 2 つを「同じ型の 2 つの提示」として自由に往復させる。

History and Further Reading

Glue 型と univalence の証明は Cohen et al. (2018) の §6–7 による（本章の提示は hcomp ／ transp 分解に合わせて調整した）。Voevodsky による univalence 公理の定式化と simplicial set モデル、およびそれが構成的モデルの探求を促した経緯については、Chapter 1 と Chapter 3 の History を参照。

関数外延性や商型を構成的に扱う別の系譜として、observational type theory (Altenkirch et al., 2007) および setoid によるアプローチ (Hofmann, 1995) がある。cubical type theory は、これらが個別に扱ってきた問題（関数外延性・商・univalence）を単一の interval の機構で一挙に解決する体系とみることができる。cubical 手法全般の survey としては Mörtberg (2021) がある。

Bibliography

Altenkirch, T., C. McBride, and W. Swierstra. (2007) "Observational equality, now!", In Proceedings of *the 2007 Workshop on Programming Languages meets Program Verification (PLPV '07)*, A. Stump and H. Xi (eds.). pp.57–68.

Angiuli, C., G. Brunerie, T. Coquand, R. Harper, K.-B. Hou (Favonia), and D. R. Licata. (2021) "Syntax and models of Cartesian cubical type theory", *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(4), pp.424–468.

Angiuli, C., R. Harper, and T. Wilson. (2017) "Computational higher-dimensional type theory", In Proceedings of *the 44th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages*. pp.680–693, ACM.

Awodey, S. and M. A. Warren. (2009) "Homotopy theoretic models of identity types", *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **146**(1), pp.45–55.

Bekki, D. (2014) "Representing Anaphora with Dependent Types", In Proceedings of *Logical Aspects of Computational Linguistics (8th international conference, LACL2014, Toulouse, France), LNCS 8535*, N. Asher and S. V. Soloviev (eds.). pp.14–29, Springer, Heidelberg.

Bekki, D. and K. Mineshima. (2017) "Context-Passing and Underspecification in Dependent Type Semantics", In: S. Chatzikyriakidis and Z. Luo (eds.): *Modern Perspectives in Type-Theoretical Semantics*, Vol. 98 of *Studies in Linguistics and Philosophy*. Springer, pp.11–41.

Bezem, M., T. Coquand, and S. Huber. (2014) "A Model of Type Theory in Cubical Sets", In Proceedings of *19th International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2013)*, R. Matthes and A. Schubert (eds.), Vol. 26 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.107–128, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.

Cavallo, E. and R. Harper. (2019) "Higher Inductive Types in Cubical Computational Type Theory", *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**(POPL), pp.1:1–1:27.

Cohen, C., T. Coquand, S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) "Cubical Type Theory: A Constructive Interpretation of the Univalence Axiom", In Proceedings of *21st International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2015)*, T. Uustalu (ed.), Vol. 69 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.5:1–5:34, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Preprint: arXiv:1611.02108.

Coquand, T., S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) "On Higher Inductive Types in Cubical Type Theory", In Proceedings of *LICS '18: Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*. pp.255–264.

Hofmann, M. (1995) "Extensional concepts in intensional type theory", Ph.D. thesis, University of Edinburgh.

Hofmann, M. and T. Streicher. (1998) "The groupoid interpretation of type theory",

In: G. Sambin and J. M. Smith (eds.): *Twenty-Five Years of Constructive Type Theory (Venice, 1995)*, Oxford Logic Guides, vol.36. New York, Oxford University Press.

Huber, S. (2019) "Canonicity for Cubical Type Theory", *Journal of Automated Reasoning* **63**(2), pp.173–210.

Kapulkin, K. and P. L. Lumsdaine. (2021) "The simplicial model of Univalent Foundations (after Voevodsky)", *Journal of the European Mathematical Society* **23**(6), pp.2071–2126.

Lumsdaine, P. L. and M. Shulman. (2020) "Semantics of higher inductive types", *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **169**(1), pp.159–208.

Martin-Löf, P. (1975) "An intuitionistic theory of types", In: H. E. Rose and J. Shepherdson (eds.): *Logic Colloquium '73*. Amsterdam, North-Holland, pp.73–118.

Martin-Löf, P. (1984) *Intuitionistic Type Theory*, Vol. 17. Naples, Italy: Bibliopolis. Sambin, Giovanni (ed.).

Mörtberg, A. (2021) "Cubical methods in homotopy type theory and univalent foundations", *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(10), pp.1147–1184.

Nordström, B., K. Petersson, and J. Smith. (1990) *Programming in Martin-Löf's Type Theory*. Oxford University Press.

Nordström, B., K. Petersson, and J. M. Smith. (2000) "Martin-Löf's Type Theory", In: *Handbook of Logic in Computer Science, Vol 5*. Oxford University Press.

Orton, I. and A. M. Pitts. (2016) "Axioms for Modelling Cubical Type Theory in a Topos", In Proceedings of *25th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2016)*, J.-M. Talbot and L. Regnier (eds.), Vol. 62 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.24:1–24:19, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Journal version: Logical Methods in Computer Science 14(4:23), 2018.

Sterling, J. and C. Angiuli. (2021) "Normalization for Cubical Type Theory", In Proceedings of *36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2021)*. pp.1–15, IEEE.

Streicher, T. (1993) "Investigations into Intensional Type Theory", Ph.D. thesis, Habilitationsschrift, Ludwig-Maximilians-Universität.

The Univalent Foundations Program. (2013) *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. `https://homotopytypetheory.org/book`.

Vezzosi, A., A. Mörtberg, and A. Abel. (2019) "Cubical Agda: A Dependently Typed Programming Language with Univalence and Higher Inductive Types", *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**, pp.87:1–87:29.